



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

ESTUDIANTES:

Velez Vines Jostin Gustavo

Mendoza Palma Allan Jeremy

Nivela Saavedra Jose Ricardo

CURSO:

4to Software “B”

FECHA:

31 de Mayo del 2026

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería De Requerimientos

1. ¿Qué es la elicitación de requisitos?

La elicitación de requisitos es el puente entre las necesidades de los interesados y las especificaciones del sistema, y condiciona la calidad de todo el desarrollo software. Los trabajos recientes revisan tanto técnicas clásicas (entrevistas, talleres, prototipos) como enfoques modernos (big data, IA, herramientas colaborativas), así como sus desafíos y buenas prácticas [1,2].

La elicitación es el proceso de identificar, descubrir, recopilar y refinar requisitos funcionales y no funcionales a partir de las partes interesadas y otras fuentes [1]. Se considera la actividad inicial y crítica de la Ingeniería de Requisitos, ya que errores aquí generan retrasos, sobrecostos y productos de baja calidad [3].

1.1. Objetivos y principios clave

- Comprender necesidades explícitas e implícitas, incluidas emociones y expectativas de usuario [4].
- Alinear requisitos con los objetivos del proyecto y del negocio [1].
- Buscar integralidad, claridad, factibilidad y trazabilidad de los requisitos [4].
- Tratar la elicitación como proceso iterativo y contextual, no como simple “recogida de deseos” [2].

2. Técnicas de elicitación: usos, ventajas y desventajas

Los estudios y revisiones identifican como más utilizadas las entrevistas, brainstorming, análisis documental, observación, encuestas o cuestionarios, grupos focales, talleres o workshops (incluyendo JAD), prototipos, casos de uso e historias de usuario [3,4].

2.1. Técnicas y rasgos principales

Cuadro 1: Técnicas de elicitación y sus características

Técnica	Ventajas	Desventajas
Entrevistas	Profundidad, adaptación al interlocutor y clarificación inmediata [4].	Consumen tiempo y dependen de las habilidades del entrevistador [3].
Encuestas / Cuestionarios	Llegan a muchos participantes rápidamente [1].	Respuestas superficiales y poca interacción [5].
Observación	Captura trabajo real y requisitos tácitos [4].	Costosa y posible efecto observador [3].
Brainstorming	Fomenta creatividad y generación masiva de ideas [1].	Puede producir listas caóticas y dominio de algunos participantes [3].
Grupos focales / Workshops / JAD	Colaboración, consenso y priorización conjunta [4].	Requiere coordinación y disponibilidad de múltiples interesados [4].
Prototipos	Validación temprana y reducción de ambigüedad [5].	Pueden generar falsas expectativas de producto final [5].
Análisis documental	Aprovecha conocimiento existente con bajo costo marginal [1].	Documentación desactualizada o incompleta [1].
Historias de usuario / Casos de uso	Cercanía a la experiencia del usuario e integración con metodologías ágiles [6].	Pueden omitir detalles no funcionales o de contexto [6].

3. Desafíos comunes y buenas prácticas

3.1. Desafíos frecuentes

- Comprender requisitos tácitos y complejos de negocio, así como emociones de usuario [3].
- Diversidad y conflictos entre stakeholders, así como dificultades para priorizar y negociar requisitos [6].
- Inestabilidad y cambios frecuentes de requisitos en entornos ágiles y proyectos de gran escala [7].
- Falta de conocimiento o implicación de algunos interesados y brechas de comunicación entre negocio y tecnología [8].
- Tiempo y esfuerzo elevados requeridos por muchas técnicas humanas y problemas de escalabilidad [2].
- Dificultades en la documentación, trazabilidad, elicitación y comunicación de requisitos no funcionales [8].

3.2. Buenas prácticas recomendadas

- Combinar múltiples técnicas en cada proyecto (entrevistas, talleres, prototipos e historias de usuario) en lugar de depender de una sola [6].
- Seleccionar técnicas mediante enfoques multicriterio considerando tipo de proyecto, stakeholders, costo y tiempo [9].
- Incorporar tempranamente requisitos no funcionales y requisitos emocionales [8].
- Fomentar interacción rica mediante reuniones, workshops y prototipos interactivos para reducir ambigüedades [6].
- Utilizar herramientas automatizadas basadas en minería de datos, NLP e inteligencia artificial para complementar la interacción humana [10].
- Tratar la elicitación como un proceso iterativo y contextual con retroalimentación continua [1].
- En metodologías ágiles, utilizar historias de usuario y backlog como artefactos vivos sujetos a priorización y refinamiento continuo [8].

4. Entrevista estructurada

La entrevista estructurada es una técnica de elicitación de requisitos que consiste en realizar un conjunto de preguntas previamente definidas a los stakeholders con el propósito de obtener información de manera organizada y uniforme. Esta técnica permite recopilar datos relevantes sobre las necesidades, expectativas, problemas y restricciones relacionadas con el sistema que se desea desarrollar. A diferencia de las entrevistas no estructuradas, en las que las preguntas pueden variar durante la conversación, la entrevista estructurada sigue una secuencia establecida, garantizando que todos los participantes respondan a los mismos temas de interés.

Dentro de la ingeniería de requisitos, la entrevista estructurada es ampliamente utilizada debido a su capacidad para obtener información directamente de los usuarios y demás actores involucrados en el proyecto. Según Ramdhani et al. [11], las entrevistas constituyen una de las principales técnicas para la obtención de requisitos, junto con la observación, los cuestionarios y el análisis documental. Mediante esta técnica es posible comprender los procesos actuales de una organización, identificar problemas existentes y descubrir necesidades que posteriormente serán transformadas en requisitos funcionales y no funcionales.

5. Funcionamiento

El funcionamiento de la entrevista estructurada inicia con la planificación de las preguntas que serán realizadas a los participantes. Posteriormente, el analista ejecuta la entrevista siguiendo el cuestionario previamente elaborado y registra las respuestas obtenidas. Finalmente, la información recopilada es analizada para identificar requisitos del sistema, validar necesidades de los usuarios y detectar posibles restricciones operativas o técnicas. Este proceso permite reducir la omisión de información importante y facilita la comparación de respuestas entre diferentes stakeholders.

La aplicación de entrevistas estructuradas ofrece diversos beneficios durante la recolección de requisitos. Entre ellos destacan la obtención de información precisa, la uniformidad en la recopilación de datos, la facilidad para comparar respuestas y la mejora de la comunicación entre los participantes del proyecto. Además, permite identificar necesidades específicas de los usuarios, expectativas sobre el funcionamiento del sistema y criterios de calidad que deben ser considerados durante el desarrollo. Diversos estudios señalan que una comunicación efectiva entre stakeholders y analistas contribuye significativamente a mejorar la calidad de los requisitos obtenidos [12].

No obstante, esta técnica también presenta ciertas limitaciones. Su efectividad depende de la capacidad del entrevistador para formular preguntas claras y generar un ambiente de confianza durante la interacción. Asimismo, el análisis de las respuestas puede requerir tiempo considerable, especialmente cuando participan numerosos stakeholders. A pesar de estas limitaciones, la entrevista estructurada continúa siendo una de las técnicas más utilizadas en la ingeniería de requisitos debido a su capacidad para recopilar información relevante y confiable.

6. Aplicación de la entrevista estructurada al Marketplace UTEQ

Una vez analizada la entrevista estructurada como técnica de elicitación de requisitos, se plantea su aplicación en el desarrollo del sistema Marketplace UTEQ. El objetivo de esta plataforma es facilitar la compra y venta de productos y servicios dentro de la comunidad universitaria, permitiendo la interacción entre estudiantes, docentes y otros miembros de la institución.

De acuerdo con Khan et al. [13], una de las actividades fundamentales en la ingeniería de requisitos consiste en identificar correctamente a los stakeholders que participan en el sistema. Para el proyecto Marketplace UTEQ se identificaron como stakeholders principales a los estudiantes vendedores, estudiantes compradores, docentes, personal administrativo y administradores de la plataforma. Cada uno de estos grupos posee necesidades y expectativas diferentes que deben ser consideradas durante la definición de requisitos.

La entrevista estructurada se aplicaría mediante la elaboración de un cuestionario compuesto por preguntas previamente definidas para cada grupo de stakeholders. Esta estrategia permite recopilar información de forma uniforme y facilita la comparación de respuestas entre los distintos participantes. Además, contribuye a mejorar la comunicación entre los interesados y el equipo de desarrollo, aspecto considerado fundamental para obtener requisitos de calidad [12].

Entre las preguntas que podrían realizarse a los estudiantes vendedores se encuentran las siguientes:

- ¿Qué tipo de productos o servicios le gustaría publicar en la plataforma?
- ¿Qué información considera necesaria para describir un producto?
- ¿Cómo le gustaría gestionar sus publicaciones y ventas?
- ¿Qué problemas ha experimentado al vender productos dentro de la universidad?

Por otro lado, a los estudiantes compradores podrían formularse preguntas como:

- ¿Qué características considera importantes al buscar productos?
- ¿Qué información espera encontrar antes de realizar una compra?
- ¿Qué mecanismos de comunicación preferiría utilizar para contactar a un vendedor?
- ¿Considera importante la existencia de valoraciones y comentarios de otros usuarios?

Asimismo, a los administradores del sistema podrían plantearse preguntas relacionadas con la gestión y control de la plataforma:

- ¿Qué información debe almacenarse sobre los usuarios registrados?
- ¿Qué mecanismos de moderación considera necesarios?
- ¿Qué reportes o estadísticas serían útiles para la administración del sistema?
- ¿Cómo deberían gestionarse las denuncias o publicaciones inapropiadas?

Las respuestas obtenidas mediante estas entrevistas permitirían identificar diversos requisitos funcionales, tales como el registro y autenticación de usuarios, publicación de productos, búsqueda y filtrado de artículos, sistema de mensajería, valoración de vendedores, gestión de perfiles y administración de publicaciones. Del mismo modo, podrían obtenerse requisitos no funcionales relacionados con la seguridad de la información, facilidad de uso, disponibilidad del sistema y protección de los datos personales.

La literatura destaca que la participación activa de los stakeholders durante la obtención de requisitos mejora significativamente la calidad del sistema desarrollado y facilita la priorización de funcionalidades de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios [14]. En consecuencia, la aplicación de entrevistas estructuradas al proyecto Marketplace UTEQ permitiría construir una base sólida de requisitos alineados con las expectativas de la comunidad universitaria, reduciendo el riesgo de ambigüedades y favoreciendo el éxito del proyecto [15, 16].

7. Design Thinking aplicado a la Ingeniería de Requisitos

Design Thinking (DT) se aplica ampliamente para explorar problemas y descubrir necesidades a través de entrevistas, observación, brainstorming, journey maps, personas y co-creación, mejorando la calidad de la elicitación incluso en contextos complejos y vulnerables [17-19].

7.1. Principales usos de Design Thinking en requisitos

- DT se aplica ampliamente para explorar problemas y descubrir necesidades a través de entrevistas, observación, brainstorming, journey maps, personas y co-creación, mejorando la calidad de la elicitación incluso en contextos complejos y vulnerables [17, 20, 21].
- Artefactos como personas, journey maps y prototipos ayudan a clarificar requisitos funcionales y no funcionales, identificar vacíos y priorizar problemas críticos en la experiencia del usuario [22].

- Prototipos y pruebas con usuarios permiten validar tempranamente la comprensión de requisitos y detectar errores antes de la implementación, reduciendo retrabajo [23].
- La visión compartida generada por DT (por ejemplo, mediante journey maps y talleres de co-creación) facilita priorizar con base en valor percibido por el usuario y criticidad de puntos de dolor, más allá de criterios puramente técnicos [24].
- DT fomenta la colaboración multidisciplinaria y la aproximación entre todas las partes interesadas, reduciendo barreras de comunicación y favoreciendo decisiones consensuadas [17].
- La combinación de empatía, técnicas visuales y validación iterativa conduce a requisitos más alineados con expectativas, comportamientos y limitaciones reales de los usuarios, mejorando la probabilidad de adopción y satisfacción [22].

7.2. Técnicas de DT: usos, ventajas y desventajas

Entrevistas empáticas. Profundizan en el contexto y las necesidades reales de los usuarios, siendo especialmente útiles en entornos ágiles y poblaciones vulnerables. Sin embargo, requieren tiempo, acceso a los participantes y habilidades específicas para conducirlas adecuadamente [21, 25].

Empathy Maps. Permiten estructurar percepciones, sentimientos y puntos de dolor de los usuarios, favoreciendo la empatía y el alineamiento del equipo. Como limitación, pueden simplificar en exceso la realidad si se construyen a partir de pocos datos [20, 22].

Personas y Proto-personas. Facilitan la comprensión compartida de los tipos de usuarios y sus objetivos, apoyando el diseño centrado en el usuario. No obstante, pueden basarse en supuestos y demandan esfuerzo considerable para su elaboración [21, 22].

Brainstorming. Promueve la creatividad colectiva y la generación de ideas innovadoras para solucionar problemas y definir requisitos. Su principal limitación es la posibilidad de producir ideas poco viables o dispersas si no existe una adecuada facilitación [17, 26].

Storyboards. Representan escenarios de uso mediante narrativas visuales, facilitando la discusión temprana de requisitos y flujos de interacción. Como desventaja, pueden simplificar situaciones complejas y requieren tiempo para su construcción [27, 28].

8. Desafíos comunes y buenas prácticas

8.1. Desafíos frecuentes

- Dificultad para involucrar usuarios y grupos vulnerables debido a baja disponibilidad, desconfianza o limitada alfabetización digital [28].
- Limitaciones de tiempo y recursos para realizar entrevistas profundas, pruebas de usabilidad y talleres de co-creación [17].
- Integración con metodologías ágiles o tradicionales, incluyendo resistencia organizacional y falta de valoración de DT [26].
- Escalabilidad en proyectos grandes donde coordinar múltiples sesiones y stakeholders resulta complejo [29].

- Conversión de ideas generadas en requisitos formales y trazables [23].
- Falta de conocimiento y experiencia en DT y Human-Centered Design (HCD), lo que limita su adopción efectiva [20].

8.2. Buenas prácticas recomendadas

- Invertir en formación sobre Design Thinking y Human-Centered Design para equipos de requisitos y desarrollo [26].
- Utilizar talleres de co-creación estructurados mediante journey maps, storyboards y prototipos para construir una comprensión compartida [24].
- Integrar actividades de DT dentro de ciclos ágiles, incorporando espacios explícitos para descubrimiento y validación de requisitos [29].
- Combinar fuentes tradicionales y enfoques data-driven para enriquecer la elicitación de requisitos [18].
- Emplear prototipos de distintas fidelidades y pruebas iterativas con usuarios como mecanismo estándar de validación temprana [25,30].
- Documentar los resultados de las técnicas de DT en formatos trazables, tales como historias de usuario y criterios de aceptación [29].

Referencias

- [1] M. Hidalgo, F. Yanine, R. Paredes, J. Frez, and M. Solar, “What is the process? a metamodel of the requirements elicitation process derived from a systematic literature review,” *Processes*, vol. 13, no. 1, 2025.
- [2] S. Lim, A. Henriksson, and J. Zdravkovic, “Data-driven requirements elicitation: A systematic literature review,” *SN Computer Science*, 2021.
- [3] C. Palomares, X. Franch, C. Quer, P. Chatzipetrou, L. López, and T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements elicitation: An extended interview study at 12 companies,” *Requirements Engineering*, vol. 26, no. 2, pp. 273–299, 2021.
- [4] O. A. Popoola, H. E. Adama, C. D. Okeke, and A. E. Akinoso, “Advancements and innovations in requirements elicitation: Developing a comprehensive conceptual model,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 22, no. 1, pp. 1209–1220, 2024.
- [5] A. Akhtar and S. Akhtar, “Requirements elicitation in transition: A review of conventional and contemporary approaches,” *ICCK Journal of Software Engineering*, vol. 1, no. 1, p. 32, 2025.
- [6] R. Mesquita, G. Silva, and E. Canedo, “On the experiences of practitioners with requirements elicitation techniques,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2023, pp. 442–451.

- [7] Z. Hoy and M. Xu, “Agile software requirements engineering challenges-solutions: A conceptual framework from systematic literature review,” *Information*, vol. 14, no. 6, 2023.
- [8] A. Jarzębowicz and P. Weichbroth, “A qualitative study on non-functional requirements in agile software development,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 40 458–40 475, 2021.
- [9] A. Aljuhani, “Multi-criteria decision-making approach for selection of requirements elicitation techniques based on the best-worst method.”
- [10] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: A systematic literature review,” *Requirements Engineering*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, 2024.
- [11] M. A. Ramdhani, D. S. Maylawati, A. S. Amin, and H. Aulawi, “Requirements elicitation in software engineering,” *International journal of engineering and technology*, vol. 7, p. 772, 2018.
- [12] A. Chaipunyathat and N. Bhumpenpein, “Communication, culture, competency, and stakeholder that contribute to requirement elicitation effectiveness,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 2022.
- [13] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud, and M. A. Hamza, “A comparative systematic analysis of stakeholder’s identification methods in requirements elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 30 982–31 011, 2022.
- [14] F. Hujainah, R. A. Bakar, M. A. Abdulgabbler, and K. Z. Zamli, “Software requirements prioritisation: A systematic literature review on significance, stakeholders, techniques and challenges,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 71 497–71 523, 2018.
- [15] M. Yaseen, S. Ali, A. Mustapha, and N. Mazhar, “Success factors analysis for requirement elicitation in global software development paradigm: An empirical study,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 34, 2022.
- [16] M. Yaseen, “Requirement elicitation model for global software development vendors,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 36, 2023.
- [17] E. Canedo, A. C. D. S. Pergentino, A. Calazans, F. V. Almeida, P. Costa, and F. Lima, “Design thinking use in agile software projects: Software developers’ perception,” 2020, pp. 217–224.
- [18] J. C. D. S. Filho, W. Nakamura, L. Teixeira, R. P. D. Silva, B. Gadelha, and T. Conte, “Towards a data-driven requirements elicitation tool through the lens of design thinking,” 2021, pp. 283–290.
- [19] E. Canedo, A. Calazans, G. Silva, P. Costa, and E. T. S. Masson, “Use of journey maps and personas in software requirements elicitation,” *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, vol. 33, pp. 313–342, 2023.
- [20] R. Parizi, M. M. D. Silva, I. Couto, S. Marczak, and T. Conte, “A tool proposal for recommending design thinking techniques in software development,” *Journal of Software Engineering Research and Development*, vol. 10, p. 3, 2022.

- [21] E. C. et al., “Using design thinking to break social barriers: An experience report with former inmates,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 36, 2024.
- [22] V. D. O. G. Coutinho, C. Hazan, M. R. D. A. Souza, and A. P. Freire, “Practitioners’ perceptions on human-centered design techniques in digital government development,” 2025.
- [23] E. Bjarnason, F. Lang, and A. Mjöberg, “An empirically based model of software prototyping,” *Empirical Software Engineering*, vol. 28, 2023.
- [24] C. Grindell, E. Coates, L. Croot, and A. O’Cathain, “The use of co-production, co-design and co-creation to mobilise knowledge,” *BMC Health Services Research*, vol. 22, 2022.
- [25] R. P. et al., “Design thinking in software requirements: What techniques to use? a proposal for a recommendation tool,” 2020.
- [26] “Supporting the teaching of design thinking techniques for requirements elicitation through a recommendation tool,” *IET Software*, vol. 14, pp. 693–701, 2020.
- [27] P. Prasad, R. Balse, and D. Balchandani, “Exploring multimodal generative ai for education through co-design workshops with students,” 2025.
- [28] M. Dederichs, F. Nitsch, and J. Apolinário-Hagen, “Piloting an innovative concept of e-mental health and mhealth workshops,” *JMIR Medical Education*, vol. 8, 2022.
- [29] M. Zorzetti, I. Signoretti, L. Salerno, S. Marczak, and R. Bastos, “Improving agile software development using user-centered design and lean startup,” *Information and Software Technology*, vol. 141, p. 106718, 2021.
- [30] H. Gunatilake, J. Grundy, I. Mueller, and R. Hoda, “Empathy models and software engineering: A preliminary analysis and taxonomy,” *Journal of Systems and Software*, vol. 203, p. 111747, 2023.